

SEMINARIUM 26

Sambandet mellan baserna:

$\underline{f} = \underline{e}P$, P = basbytesmatris

$$[\underline{f}, \underline{f}, \underline{f}_3] = [\underline{e}, \underline{e}, \underline{e}_3] P$$

Nya basen

gamla basen

Baserna är linjärt oberoende som innebär att de ej får vara parallella.

PGA oberoendet existerar P^{-1}

Alltså p.g.a. P^{-1} existerar kan vi vända sambandet

$$\underline{f} = \underline{e}P$$

$$/ P^{-1} \Leftrightarrow$$

$$\underline{e} = \underline{f}P^{-1}$$

Sambandet mellan koordinaterna

Kom ihåg att:

$$\underline{u} = \underline{e}x_e = \underline{f}x_f = \underline{e}Px_f$$

Detta läs genom sambandet ($\underline{f} = \underline{e}P$).

VIKTIGT:

- Skriv under basen annars ser det ut som en konstans.

Så: $x_e = Px_f$ om vi identifierar dess

$$\text{Invers läs: } x_f = P^{-1}x_e$$

$\underbrace{\quad}_{\text{nya koordinater}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{gamla koordinater}}$

kommer för:

{ om basbytesmatrisen, P , är en ON matris
är $P^t = P^{-1}$.

Kom ihåg att P behövs när man går från $\underline{e}$ till $\underline{f}$, men ej tvärt om, då gäller P^{-1} !

Repetera:

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ Och om $\det A \neq 0$ fås
inversen genom

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{På tentamen bör alltid} \\ \text{generell formell skrivas} \\ \text{först, innan beräkningar.} \end{array} \right.$$

Beräkning av A^{-1}

Om man har en
större matris kan
man beräkna
inversen genom

$$(A \mid \begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}) \sim \dots \sim (\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \mid A^{-1})$$

utför sen kontroll $A \cdot A^{-1} = I$!

P7.15) Låt $\underline{e}$ vara en bas för planet. Sätt

$$\vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \quad \vec{f}_2 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$$

a) Visa att $\underline{f}$ är en bas för planet (dvs
ej ON-bas)

teori

Om $\vec{f}_1$ och $\vec{f}_2$ bildar en bas då är
vektorerna linjärt oberoende från.
dvs:

$$a\vec{f}_1 + b\vec{f}_2 = \vec{0}, \text{ då } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \vec{0}$$

Speciellt $\mathbb{R}^2$: I planet är två vektorer oberoende
om de ej är parallella.

$$a) a\vec{f}_1 + b\vec{f}_2 = \vec{0}$$

$$a(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + b(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) = \vec{0}$$

$$a\vec{e}_1 + a\vec{e}_2 + b\vec{e}_1 - b\vec{e}_2 = \vec{0}$$

$$a\vec{e}_1 + b\vec{e}_1 + a\vec{e}_2 - b\vec{e}_2 = \vec{0}$$

$$(a+b)\vec{e}_1 + (a-b)\vec{e}_2 = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a-b \\ a+b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$(a+b) + (a-b) = 0$$

$$\begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix} = \vec{0}$$

ger

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a-b=0 \end{cases}$$

$$e_1 - e_2 = 0$$



$$\begin{cases} a + 2b = 0 \\ a - b = 0 \end{cases} \text{ eller } 1 - 2 = 2 \text{ giv}$$

$$a - a + 2b - (-b) = 0$$

$$3b = 0 \Leftrightarrow b = 0$$

$$\text{Om } \boxed{b = 0 \text{ är } a = 0}$$

Enligt definition är $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

ansäi är vektorerna oberoende och bildar en bas!

b) Beräkna koordinaterna för vektorn:

$$\vec{u} = \vec{f}_1 + 3\vec{f}_2 \text{ i basen } \underline{e}$$

tidigare vet vi att

$$\begin{cases} \vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{f}_2 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 \end{cases}$$

Så

$$\begin{aligned} \vec{u} &= (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + 3(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) \\ &= \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 6\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 \\ &= 7\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 \end{aligned}$$

ansäi

$$\vec{u}_e = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}_e \text{ men } \vec{u}_e = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

c) Beräkna koordinaterna för vektorn

$$\vec{v} = 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \text{ i basen } \underline{e} \text{ då}$$

$$\begin{cases} \vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{f}_2 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 \end{cases}$$

Sambandet mellan baserna blir:

$$\underline{f} = \underline{e}P \quad \text{dvs}$$

$$[\vec{f}_1 \vec{f}_2] = [\vec{e}_1 \vec{e}_2] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad / \cdot P^{-1}$$

$$\det P = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3$$

$$P^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{så } \underline{e} = \underline{f}P^{-1}$$

$$[\vec{e}_1 \vec{e}_2] = [\vec{f}_1 \vec{f}_2] \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ansä:}$$

$$\underline{e} = \underline{f} \begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{bmatrix} \quad \hookrightarrow [\vec{f}_1 \vec{f}_2] \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$$

$$= \left[\left(\frac{1}{3} \vec{f}_1 + \frac{2}{3} \vec{f}_2 \right) \left(-\frac{1}{3} \vec{f}_1 - \frac{1}{3} \vec{f}_2 \right) \right] = [\vec{e}_1 \vec{e}_2]$$

$$\text{Ansä: } \begin{cases} \vec{e}_1 = \frac{1}{3} \vec{f}_1 + \frac{2}{3} \vec{f}_2 \\ \vec{e}_2 = \frac{1}{3} \vec{f}_1 - \frac{1}{3} \vec{f}_2 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Nu sätter vi in} \\ \vec{e}_1 \text{ och } \vec{e}_2 \text{ i} \\ \vec{v} = 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \end{array} \right.$$

$$\vec{v} = 5 \left(\frac{1}{3} \vec{f}_1 + \frac{2}{3} \vec{f}_2 \right) + 2 \left(\frac{1}{3} \vec{f}_1 - \frac{1}{3} \vec{f}_2 \right)$$

$$= \frac{5}{3} \vec{f}_1 + \frac{10}{3} \vec{f}_2 + \frac{2}{3} \vec{f}_1 - \frac{2}{3} \vec{f}_2 = \frac{7}{3} \vec{f}_1 + \frac{8}{3} \vec{f}_2$$

$$\text{Svar } \vec{v} = 3\vec{f}_1 + \vec{f}_2$$

kontroll: måste göras!

$$\vec{v} = 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \underline{e}$$

$$\vec{v} = 3\vec{h} + \vec{h}_2$$

$$\begin{cases} \vec{h}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{h}_2 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 \end{cases}$$

så

$$\vec{v} = 3(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$$

$$= 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$$

$$= 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \underline{e}$$

alltså återfås samma resultat så alla bråkningar är korrekta.